UDA 4 · SCRATCH E APP INVENTOR

Programmiamo con Scratch

Mattoncini colorati, un gatto e un palcoscenico: oggi dai i primi ordini a un computer e lo vedi obbedire.

PER COMINCIARE

Hai mai dato istruzioni a un computer?

SONDAGGIO

- **A** Mai, oggi è la prima volta
- **B** Sì, con Scratch o Code.org alle medie
- **C** Sì, con un linguaggio scritto (Python, C…)
- **D** Ho creato mondi o mod (Minecraft, Roblox…)

CHE COS'È SCRATCH

Programmare incastrando blocchi

Scratch è un linguaggio di programmazione visuale: invece di scrivere istruzioni, le prendi da una palette e le incastri come mattoncini.

- La forma dei blocchi impedisce gli errori di battitura
- Crei storie animate, giochi, musica e simulazioni
- Il nome viene dallo *scratch* dei DJ: mescolare pezzi per creare qualcosa di nuovo

ID

Carta d'identità

- Nato al MIT di Boston, gruppo di Mitchel Resnick
- Online dal 2007, Scratch 3 dal 2019
- Gratis, in italiano, nel browser
- I progetti si salvano in file `.sb3`

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Seymour Papert e la tartaruga

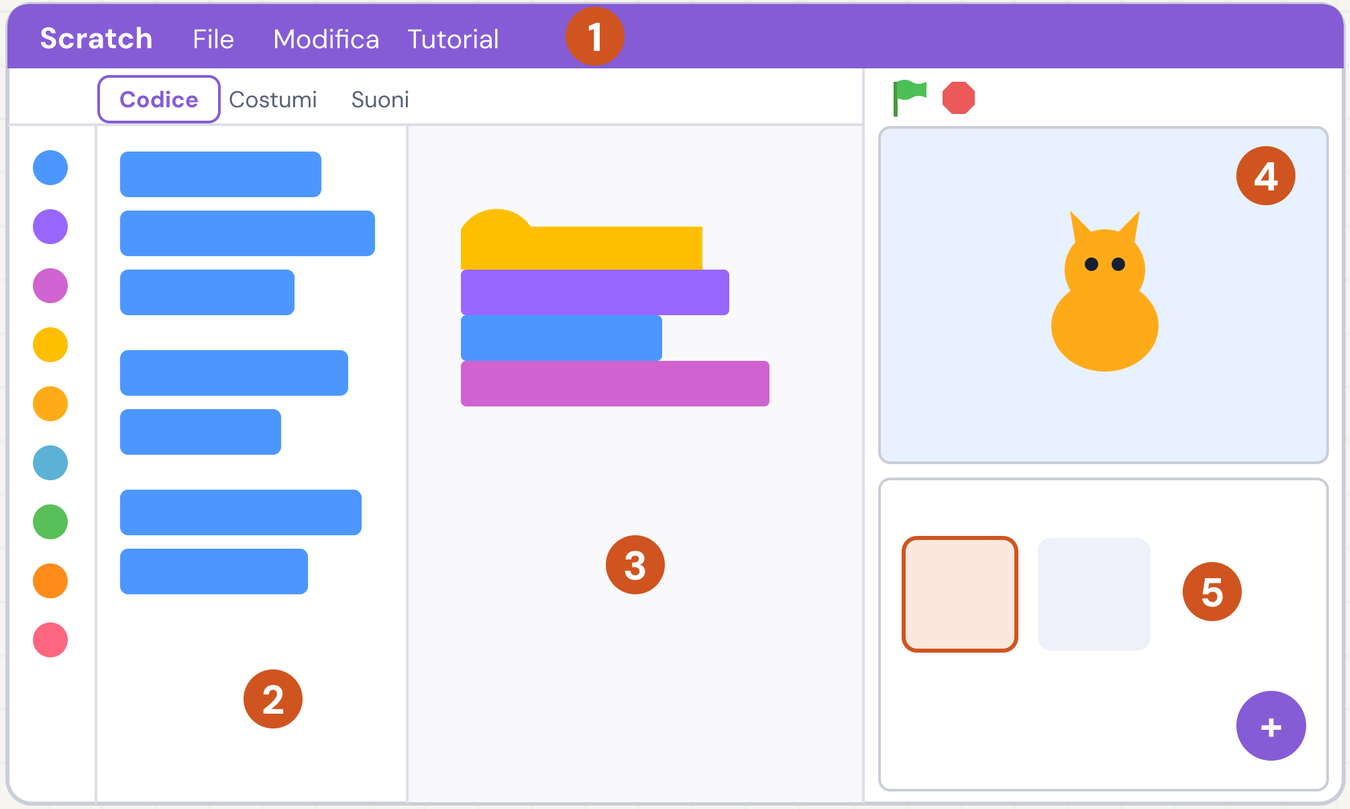
> **Si potrebbe dire che il computer viene usato per programmare il bambino. Nella mia visione, è il bambino a programmare il computer.**

Seymour Papert, matematico del MIT, tra gli inventori del linguaggio Logo, nel libro *Mindstorms*, 1980



L'AMBIENTE DI LAVORO

Cinque zone da conoscere



1. **Menu**: File per salvare e caricare
2. **Palette**: categorie e blocchi
3. **Area degli script**: qui costruisci il programma
4. **Stage**: dove succede tutto, con bandiera verde e stop
5. **Sprite e sfondi**: i personaggi del progetto

PUZZLE

Abbina ogni categoria di blocchi al suo lavoro

Movimento (blu)	---	Attese e ripetizioni
Aspetto (viola)	---	Fanno calcoli e confronti
Situazioni (giallo)	---	Fumetti, costumi, dimensione ed effetti
Controllo (arancione)	---	Spostano e ruotano lo sprite sullo stage
Sensori (azzurro)	---	Sentono tocchi, mouse, tasti premuti
Operatori (verde)	---	Fanno partire uno script: bandiera verde, tasti, clic

GLI ELEMENTI DI UN PROGRAMMA

Sei parole da sapere (tocca le carte)

Un'istruzione. La sua forma dice dove si può incastrare.

Il palcoscenico dove si muovono gli sprite. Può cambiare sfondo e avere i suoi script.

Un personaggio o un oggetto che si muove ed esegue script. Il gatto è lo sprite di partenza.

Tutto insieme: sprite, sfondi, suoni e script, salvati in un file `.sb3`.

Uno degli aspetti di uno sprite. Cambiandoli si crea l'animazione.

Una pila di blocchi agganciati che parte da un evento.

IL PRIMO PROGRAMMA

Un evento, poi le istruzioni in fila



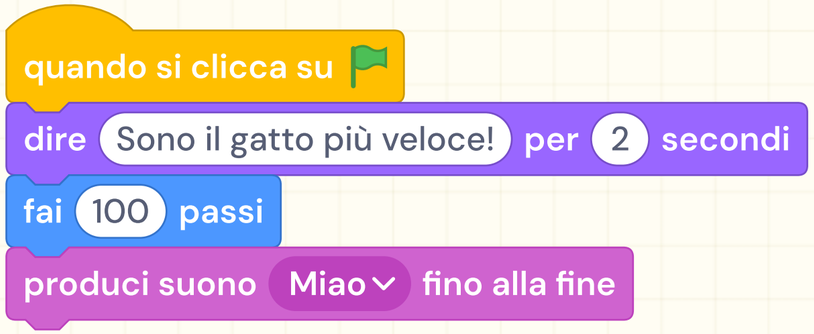
> Per tradizione il primo programma in quasi ogni linguaggio scrive **hello, world**: l'ha reso famoso il libro sul linguaggio C di Kernighan e Ritchie (1978).

- Il **blocco a cappello** (giallo) dice *quando* partire
- Gli altri blocchi si eseguono **uno dopo l'altro**, dall'alto in basso: è la sequenza
- La bandiera verde avvia, il segnale rosso di stop ferma tutto
- Clicca su uno script per provarlo anche senza bandiera

AL COMPUTER · 15 minuti

Il gatto si presenta

1. Vai su **scratch.mit.edu** e clicca **Crea**. Non serve un account.
2. Da **Situazioni** trascina *quando si clicca su bandiera verde*.
3. Aggancia sotto: *dire … per 2 secondi* (Aspetto), *fai 10 passi* (Movimento, cambia 10 in 100), *produci suono Miao fino alla fine* (Suono).
4. Scrivi nel fumetto una frase tua e clicca la bandiera verde.
5. File, **Salva sul tuo computer**: **primo-programma.sb3**



Controllo: il gatto parla per 2 secondi, poi si sposta verso destra e miagola. Ora clicca di nuovo la bandiera e osserva bene dove va: ne parliamo tra un attimo.

QUIZ A TRABOCCHETTO

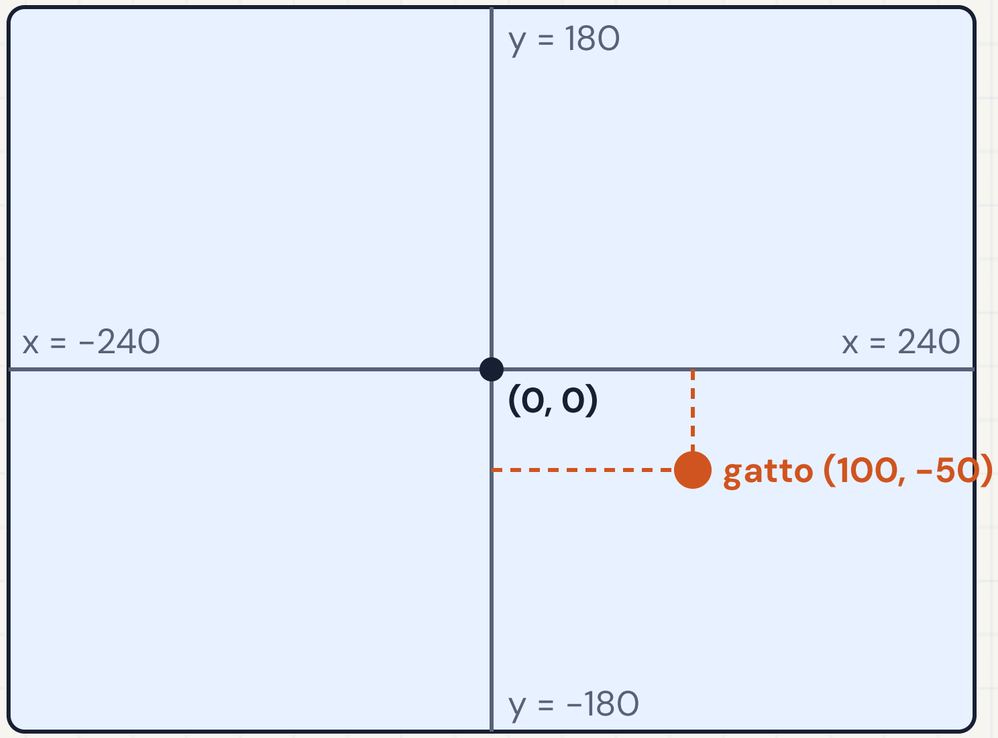
Clicchi la bandiera verde una seconda volta. Che cosa fa il gatto?

QUIZ

- **A** Torna al centro e rifà tutto uguale
- **B** Niente: il programma è già finito
- **C** Saluta e fa altri 100 passi da dove si trova
- **D** Fa 200 passi tutti insieme

LO STAGE

Lo stage è un piano cartesiano



- **x** va da −240 (sinistra) a 240 (destra)
- **y** va da −180 (giù) a 180 (su)
- Il centro è il punto `(0, 0)`
- Lo stage misura 480 × 360 punti
- *vai a x: y:* salta in un punto, *cambia x di* sposta di poco

METTITI ALLA PROVA

Il gatto è in (100, −50). Esegue *cambia y di 80* e poi *cambia x di −120*. Dove arriva?

QUIZ

A x: 180, y: −170

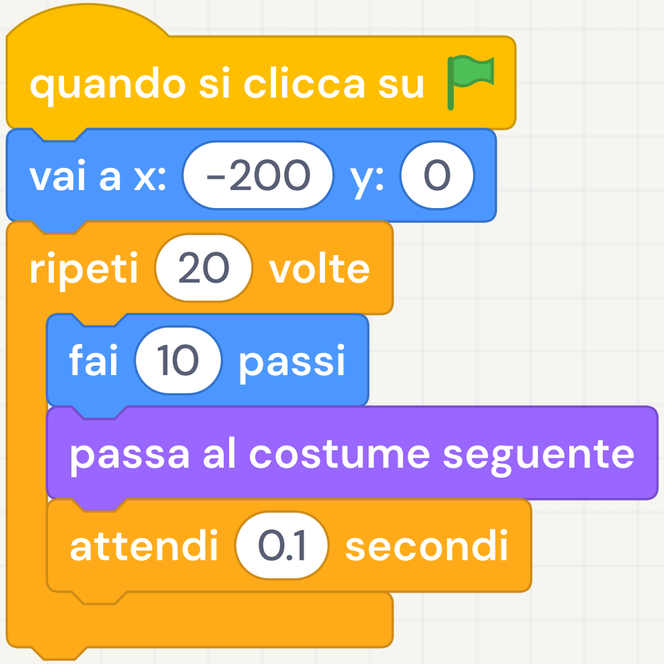
B x: 220, y: 30

C x: −20, y: −130

D x: −20, y: 30

ANIMARE LO SCRIPT

Animare = cambiare costume, in fretta



- Il gatto ha **2 costumi**: alternandoli sembra camminare
- **ripeti** esegue più volte i blocchi che contiene
- Senza **attendi** il computer è troppo veloce: vedi solo un lampo
- Come nei cartoni animati: tanti disegni fermi, uno dopo l'altro

AL COMPUTER · 15 minuti

Il gatto cammina (davvero)

1. Apri **primo-programma.sb3** con File, Carica dal tuo computer.
2. Subito sotto la bandiera verde metti *vai a x: -200 y: 0*.
3. Da **Controllo** prendi *ripeti 10 volte* (scrivi 20) e mettici dentro: *fai 10 passi*, *passa al costume seguente*, *attendi 0.1 secondi*.
4. Scegli uno sfondo con il pulsante in basso a destra.
5. Salva come **camminata.sb3**.

Controllo: ogni volta che premi la bandiera il gatto riparte da sinistra, muove le zampe e si ferma al centro, in x = 0, dopo circa 2 secondi (20 × 0,1 s).

SCRATCH OGGI

Le estensioni: Scratch esce dallo schermo

Penna

Lo sprite disegna mentre si muove, come la tartaruga di Logo.

Musica

Strumenti, note e ritmi da programmare.

Sintesi vocale

Lo sprite legge ad alta voce un testo.

Rilevamento video

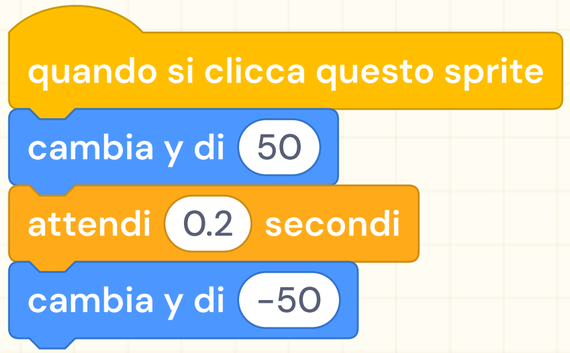
La webcam diventa un sensore di movimento.



AL COMPUTER · 20 minuti

Scenetta a due voci

1. Nuovo progetto: aggiungi un secondo sprite e uno sfondo.
2. Sprite 1: bandiera verde, poi *dire Ciao! Come ti chiami? per 2 secondi*.
3. Sprite 2: bandiera verde, *attendi 2 secondi*, poi la sua risposta per 2 secondi.
4. Arriva ad almeno 4 battute alternate. Aggiungi a uno sprite *quando si clicca questo sprite* con un salto.
5. Salva come **scenetta.sb3**.



Controllo: le battute non si sovrappongono, perché ogni sprite aspetta quanto dura la frase dell'altro. Cliccando lo sprite, salta.

VIAGGIO NEL TEMPO

Metti in ordine queste tappe, dalla più antica

1. Esce Scratch 3, che funziona anche su tablet
2. Papert pubblica il libro Mindstorms
3. Nasce Logo, con la tartaruga che disegna
4. LEGO lancia i robot programmabili Mindstorms, chiamati come il libro
5. Il MIT mette online Scratch
6. Google presenta App Inventor per creare app Android

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con quello che hai imparato



- 1ª cifra: quanti costumi ha il gatto in un progetto nuovo
- 2ª cifra: x vale 0, poi *ripeti 3 volte: cambia x di 3*. Quanto vale x?
- 3ª cifra: i lati della figura disegnata da *ripeti 4 volte: fai 100 passi, ruota di 90 gradi*
- 4ª cifra: l'ultima cifra della x del bordo destro dello stage

`codice`

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

I personaggi che si muovono sullo stage si chiamano _____.

Uno script parte sempre da un blocco _____, come la bandiera verde.

Il centro dello stage ha coordinate x = _____ e y = _____.

Per animare uno sprite si cambia il suo _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Scratch: programmi fatti di blocchi incastrati
- Sprite, stage, script, costumi, suoni
- Ogni script parte da un evento
- I blocchi si eseguono in sequenza
- Coordinate: x da −240 a 240, y da −180 a 180
- Animazione = costumi + ripeti + attendi

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.